Davriy jadvaldan foydalanish mumkin. 1–32: yopiq testlar (A–D); 33–35: moslashtirish (A–F); 36–40: ochiq (qisqa javob); 41–43: yozma ish.

1–32-test topshiriqlari (yopiq test, A–D)

1. Quyidagilardan nechtasi birikma?
suv, ozon, soda, olmos
A) 1 *B) 2* *C) 3* *D) 4*

2. 32 g metan 2 atm va 0°C da qanday hajmni (litr) egallaydi?
A) 22,4 *B) 44,8* *C) 67,2* *D) 89,6*

3. 0,05 mol metall namunasida Avogadro sonicha elektron bo‘lsa, uni aniqlang.
A) natriy *B) magniy*
C) kaliy *D) kalsiy*

4. *Oltingugurt atomidagi elektronlarning qo‘zg‘algan holati* $[Ne]3s^2 3p^3 3d^1$ *ko‘rinishda bo‘ladi.*
Ushbu holatga mos keladigan modda formulasini ko‘rsating.
A) SO_2 *B)* H_2S *C)* SO_3 *D)* S_8

5. Qaysi qatorda qutbsiz kovalent bog‘lanishi bo‘lgan birikmalar berilgan?
A) pirit, gidrazin, etilen
B) oq fosfor, olmos, ozon
C) metan, ammiak, fosfin
D) vodorod, kislorod, azot

6. Asetilen molekulasidagi bog‘larni hosil qilishda qatnashgan orbitallarning necha foizini gibrid bo‘lmagan orbitallar tashkil etadi?
A) 20 *B) 40* *C) 60* *D) 80*

7. $N_{2(g)} + H_{2(g)} \rightarrow NH_{3(g)}$ reaksiyadagi azot konsentratsiyasini 4 marta oshirib, vodorod konsentratsiyasi 2 marta kamaytirilsa, reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi?
A) 2 marta ortadi *B) 2 marta kamayadi*
C) 4 marta ortadi *D) 4 marta kamayadi*

8. 1 litrli idishga 1 mol vodorod yodid joylashtirildi. Uning necha foizi parchalanganda sistema muvozanatga keladi?
$2HI_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + I_{2(g)}$ $K_C = 4$
A) 20 *B) 40* *C) 60* *D) 80*

9. 500 g 20% li **X** tuz eritmasidan 50 g suv bug‘landi. Olingan eritmaga 50 g **X** tuz qo‘shilsa, necha foizli eritma hosil bo‘ladi?
A) 25 *B) 30* *C) 35* *D) 40*

10. 25 g 20% li **X** tuz eritmasiga qancha (g) **X** tuz qo‘shilsa, to‘yingan eritmaga aylanadi? (S = 40)
A) 1 *B) 2* *C) 3* *D) 4*

11. 5,6 litr (n.sh.) vodorod sulfid 1 litr suvda eritildi. Hosil bo‘lgan eritmadagi gidrosulfid ioni molyar konsentratsiyasini toping ($\alpha_1 = 0{,}4\%$).
A) 10^{-1} *B)* 10^{-2} *C)* 10^{-3} *D)* 10^{-4}

12. $VCl_2 + KMnO_4 + HCl \rightarrow VOCl_3 + KCl + MnCl_2 + H_2O$ reaksiyadagi suvning koeffitsiyentini aniqlang.
A) 6 *B) 7* *C) 8* *D) 9*

13. 200 g 16% li mis (II) sulfat eritmasi elektroliz qilindi. Anodda 6,72 litr (n.sh.) gaz ajralgan bo‘lsa, katodda qancha (l; n.sh.) gaz ajralgan?
A) 2,24 *B) 4,48* *C) 6,72* *D) 8,96*

14. Qaysi javobdagi moddalar suvli eritmada o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi?
A) KHS va H_2S *B) KHS va HCl*
C) K_2S *va* H_2S *D) KHS va KOH*

15. 10 ml 0,5M li $K_2[Zn(OH)_4]$ eritmasiga 5 ml 3M li sulfat kislota eritmasi qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmadagi H^+ ioning konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.
A) 1/4 *B) 1/3* *C) 2/3* *D) 3/4*

16. Qaysi qatordagi moddalar qaynash temperaturasi oshib borish tartibida joylashtirilgan?
A) O_2, O_3, H_2O *B)* O_3, O_2, H_2O
C) O_2, H_2O, O_3 *D)* O_3, H_2O, O_2

17. 75% li nitrat kislota eritmasida oltingugurt eritildi. Hosil bo‘lgan eritmada nitrat kislotaning massa ulushi 36% bo‘lsa, sulfat kislotaning massa ulushi necha foiz?
A) 9,8 *B) 19,6* *C) 29,4* *D) 39,2*

18. Ba^{2+} va Al^{3+} ionlarini nima bilan farqlash mumkin?
A) NO_3^- *B)* PO_4^{3-}
C) SiO_3^{2-} *D)* SO_4^{2-}

19. Mis va kumush aralashmasi mo‘l suyultirilgan nitrat kislota eritmasiga qo‘shib qaynatildi. Bunda nitrat kislota miqdori 11 marta kamayib, 11,2 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Olingan eritmaga kumush oksid qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l miqdor kaliy bromid qo‘shilganda 94 g cho‘kma ajraldi. Dastlabki aralashmadagi misning miqdorini (mol) aniqlang.

A) 0,6 *B) 0,7* *C) 0,8* *D) 0,9*

20. Trimetilpentanning nechta izomeri bor?

A) 1 *B) 2* *C) 3* *D) 4*

21. Izopentanning termik krekinggidan maksimal necha xil *alken* olish mumkin?
(fazoviy izomeriya hisobga olinmasin)

A) 2 *B) 3* *C) 4* *D) 5*

22. 2,12 g *o*-ksilolni *o*-ftal kislotagacha to‘liq oksidlash uchun 0,5 mol/l li kaliy permanganat kislotali eritmasidan necha ml kerak?

A) 48 *B) 96* *C) 192* *D) 384*

23. Ko‘p atomli fenol teng ikki qismga ajratildi. Birinchi qismi to‘la yondirildi. Ikkinchi qismiga mo‘l miqdor natriy qo‘shildi. Bunda hosil bo‘lgan gazlar hajmi 4 marta farq qildi. Fenol molekulasidagi gidroksil guruhlar soni nechta bo‘lgan?

A) 1 *B) 2* *C) 3* *D) 4*

24. Asetaldegiddan etilbromid olish jarayonini ko‘rsating.

A) $CH_3CHO + Br_2 \rightarrow$

B) $CH_3CHO + HBr \rightarrow$

C) $CH_3CHO + LiAlH_4 \rightarrow ... + HBr \rightarrow$

D) $CH_3CHO + Ag_2O/NH_3 \rightarrow ... + HBr \rightarrow$

25. To‘yingan karbon kislota formulasini ko‘rsating.
1) CH_2O; 2) C_2H_3COOH; 3) $C_{18}H_{36}O_2$; 4) $C_5H_{11}COOH$.

A) 1 va 2 *B) 1, 3, 4*
C) faqat 3 *D) 3 va 4*

26. 13,8 g etil spirt degidratlanishidan olingan aralashma kaliy permanganat eritmasidan o‘tkazilganda 8,7 g cho‘kma ajraldi. Degidratlanish mahsulotlarining mol nisbatini aniqlang.

A) 1:1 *B) 2:1* *C) 3:5* *D) 4:3*

27. 7,5 g disaxarid gidrolizidan faqat bir xil monosaxarid olindi. Olingan monosaxarid qaytarilganda 15 mmol ko‘p atomli spirt hosil bo‘ldi ($\eta = 25\%$). Monosaxarid molyar massasini (g/mol) aniqlang.

A) 125 *B) 134* *C) 150* *D) 159*

28. Glitsin gomologidan hosil bo‘lgan chiziqsimon tuzilishli tripeptid molekulasida 17 ta vodorod atomi bo‘lsa, aminokislota molekulasida nechta vodorod atomi bo‘ladi?

A) 3 *B) 5* *C) 7* *D) 9*

29. Nuqtalar o‘rniga mos keladigan javobni aniqlang.
Tabiiy kauchuk bu – ...

A) sis-poliizopren
B) trans-poliizopren
C) sis-polibutadiyen
D) trans-polibutadiyen

30. Sanoatda qaysi gaz havodan olinmaydi?

A) azot *B) kislorod*
C) argon *D) karbonat angidrid*

31. 4 ta raqamlangan kolbada kislorod, azot, havo va karbonat angidrid bor. Ularning har birini nima bilan ajratib bo‘lmaydi?

A) yonayotgan cho‘p va o‘yuvchi natriy eritmasi
B) yonayotgan cho‘p va kaliy silikat eritmasi
C) yonayotgan cho‘p va bariy gidroksid eritmasi
D) yonayotgan cho‘p va kalsiy gidroksid eritmasi

32. Qaysi modda mo‘l miqdordagi sirka angidrid bilan $C_7H_{12}O_4$ tarkibli birikma hosil qiladi?

A) etilenglikol *B) glitserin*
C) propandiol-1,2 *D) butandiol-1,3*

33–35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

500 ml 1M li natriy karbonat eritmasiga 13,44 litr (n.sh.) vodorod xlorid yuttirildi. **33.** Ajralgan karbonat angidrid hajmini (l; n.sh.) aniqlang. **34.** Dastlabki va oxirgi eritmalarning massalari (g) farqini hisoblang. **35.** Oxirgi eritmadagi barcha tuzlarning massalari (g) yig‘indisini hisoblang.	*A) 2,24* *B) 4,48* *C) 12,5* *D) 17,5* *E) 51,9* *F) 68,7*

36. 364 g 20% li oleumga necha gramm suv qo‘shilsa, 91% li sulfat kislota eritmasi hosil bo‘ladi?
Javob:

---

37. $Sb + KOH + KClO_x \rightarrow KSbO_3 + KCl + H_2O$ reaksiyadagi koeffitsiyentlar yig‘indisi 31 bo‘lsa, x ning qiymatini aniqlang.
Javob:

---

38. Kislorod va oltingugurt atomlari soni teng bo‘lgan kaliy sulfit va kaliy sulfid aralashmasi mo‘l miqdordagi xlorid kislota eritmasida eritildi. Bunda hosil bo‘lgan gazlar aralashmasining o‘rtacha molyar massasini (g/mol) hisoblang.
Javob:

---

39. Kaliy maleinat eritmasi elektroliz qilinganda 22,4 litr (n.sh.) asetilen hosil bo‘ldi. Katodda ajralgan vodorod asetilenni to‘liq gidrogenlashga yetarli bo‘lsa, sarflangan faradey miqdorini aniqlang.
Javob:

---

40. Glitsin gomologi va etanoldan hosil bo‘lgan 196,5 g murakkab efirni to‘liq gidrolizlash uchun 27 g suv sarflandi. Hosil bo‘lgan aminokislota molyar massasini (g/mol) aniqlang.
Javob:

41–43-topshiriqlar yozma ish (har biri 25 ball). Yechimni to‘liq yozing; faqat javob yozilgan bo‘lsa, 0 ball.

41. 46,5 g kalsiy fosfatdan olingan oq fosfor (1-jarayon) mo‘l miqdor kislorodda yondirildi (2-jarayon). Hosil bo‘lgan mahsulot 200 g 10% li qaynoq natriy gidroksid eritmasiga yuttirildi (3-jarayon).
1) 1-jarayonda hosil bo‘lgan tuz massasini (g) hisoblang.
2) 1-jarayonda ajralgan gaz hajmini (l; n.sh.) hisoblang.
3) 2-jarayonda sarflangan kislorod miqdorini (mol) hisoblang.
4) 3-jarayonda hosil bo‘lgan tuzlarning massalari (g) farqini hisoblang.
5) 1-jarayonda hosil bo‘lgan oq fosfor mo‘l miqdordagi konsentrlangan sulfat kislota eritmasida eritilsa, qancha (mol) gaz ajraladi?

42. A modda (*sikloalkan*) ultrabinafsha nur ta’sirida monoxlorlanganda **B** modda hosil bo‘ldi (1-reaksiya). **B** modda kaliy gidroksidning etanoldagi eritmasi bilan qizdirilganda **C** modda hosil bo‘ldi (2-reaksiya). **C** modda oksidlanganda ($KMnO_4 + H_2SO_4$) **D** modda hosil bo‘ldi (3-reaksiya). **D** modda kalsiy oksid bilan 450°C gacha qizdirilganda **E** modda hosil bo‘ldi (4-reaksiya). **C** modda kislotali sharoitda gidratlanganda **F** modda hosil bo‘ldi (5-reaksiya). **F** modda oksidlanganda ($KMnO_4 + H_2SO_4$) **G** modda hosil bo‘ldi (6-reaksiya). **E** va **G** moddalar o‘zaro gomolog bo‘lib, ularning molyar massalari yig‘indisi 182 g/mol bo‘lsa, quyidagilarni yozing.
1) 1-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
2) 2-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
3) 3-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
4) 4-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
5) 5-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
6) 6-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.

43. X, **Y** va **Z** moddalar tarkibida temir borligi ma’lum bo‘lsa, ularni aniqlab, quyidagilarni yozing.

$$Fe_3O_4 \rightarrow Fe \rightarrow FeBr_3 \xrightarrow{-(Br_2,\ KOH(H_2O),\ t^\circ)} \mathbf{X} \xrightarrow{-(HCl(H_2O))} \mathbf{Y} \rightarrow FeS \xrightarrow{-(HNO_{3(kons.)})} \mathbf{Z}$$

1) Temir qo‘sh oksididan temir olish reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
2) Temirdan temir (III) bromid olish reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
3) Temir (III) bromiddan **X** olish reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
4) **X** dan **Y** olish reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
5) **Y** dan temir (II) sulfid olish reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
6) Temir (II) sulfiddan **Z** olish reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.